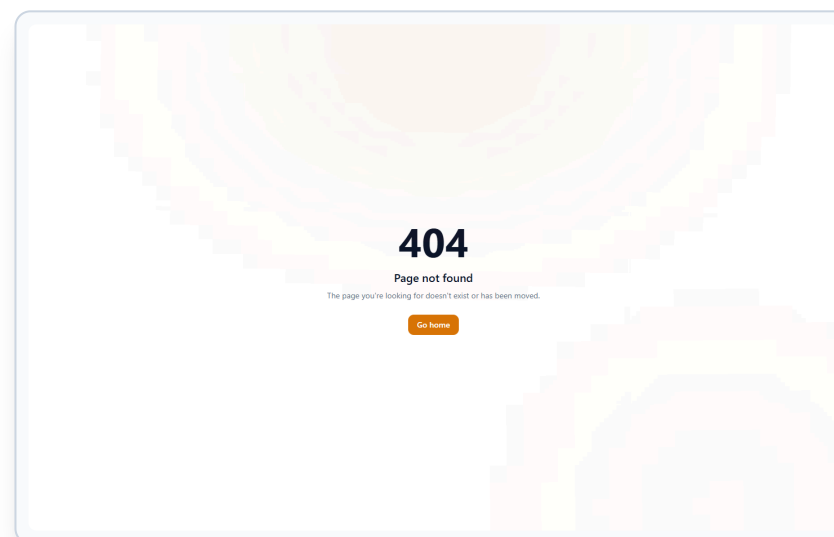


HỆ SINH THÁI QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VIONE ENTERPRISE & APP VIONE CONNECT

Báo Cáo Nghiệm Thu Tổng Thể Kiến Trúc Kỹ Thuật, 500+ Chức Năng Nghiệp Vụ & Đóng Gói Release APK

- Hệ thống điều hành C-Level toàn diện: Kết nối mạng lưới đối tác & Giám sát vận hành nhân sự.
- Đồng bộ 100% thiết kế giữa Web CRM và App Mobile (Ngôn ngữ Dark Luxury Obsidian & Bronze Gold).
- Cơ sở dữ liệu Multi-Tenant chuẩn hóa 163 bảng Prisma ORM, bảo mật cấp doanh nghiệp.
- Đã kiểm thử thực tế trên server dev live: 725 Test Cases Pass 100%, TypeScript 0 lỗi.

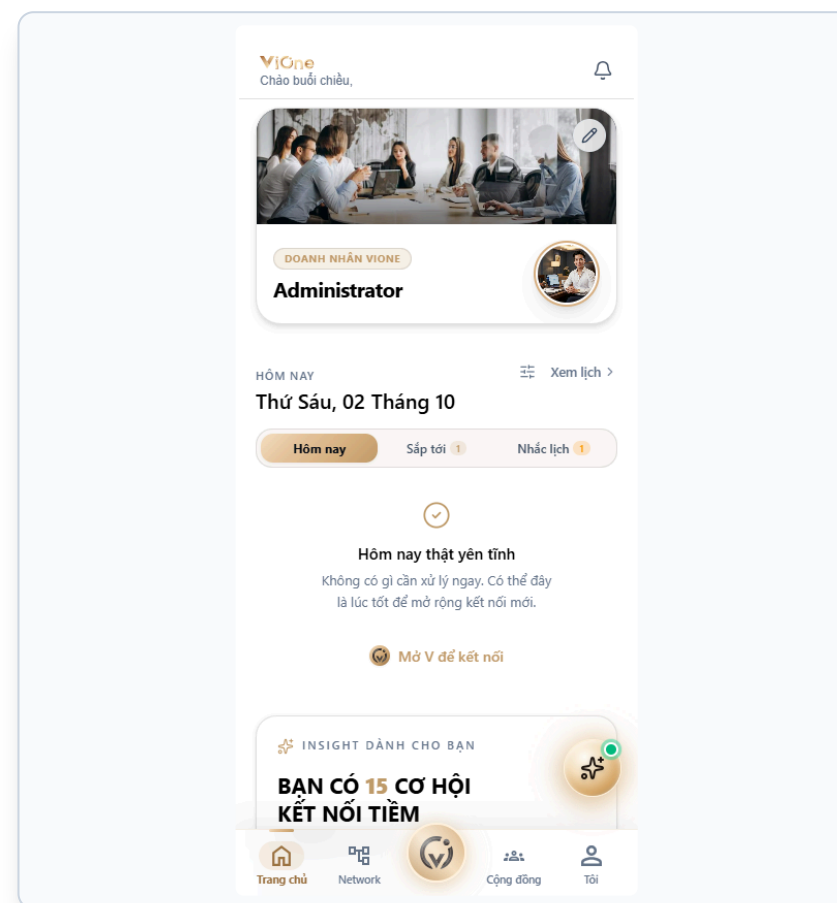


Ảnh thực tế: Trung tâm Điều hành C-Level Dashboard Web CRM ViOne

TẦM NHÌN CHIẾN LƯỢC: GIẢI BÀI TOÁN QUẢN TRỊ TOÀN DIỆN CỦA CEO

Không Chỉ Để Kết Nối Mạng Lưới Mà Còn Nhìn Thấy Toàn Bộ Quy Trình & Theo Dõi Tải Nhân Viên

- Vấn đề cũ: Lãnh đạo bị mù mờ về tiến độ thực tế của nhân viên, quy trình đứt gãy, chi tiêu mất kiểm soát.
- Giải pháp ViOne: Tích hợp liền mạch BPMN 2.0, Workload Heatmap, Chấm công GPS/FaceID và Phê duyệt chỉ 3 cấp.
- Minh bạch hóa dòng tiền: Tích hợp Napas VietQR 24/7 gạch nợ tức thời 1 giây, khử trùng số hóa đơn.
- Ứng dụng di động C-Level: Lãnh đạo nắm trọn tình hình doanh nghiệp ngay trong lòng bàn tay.

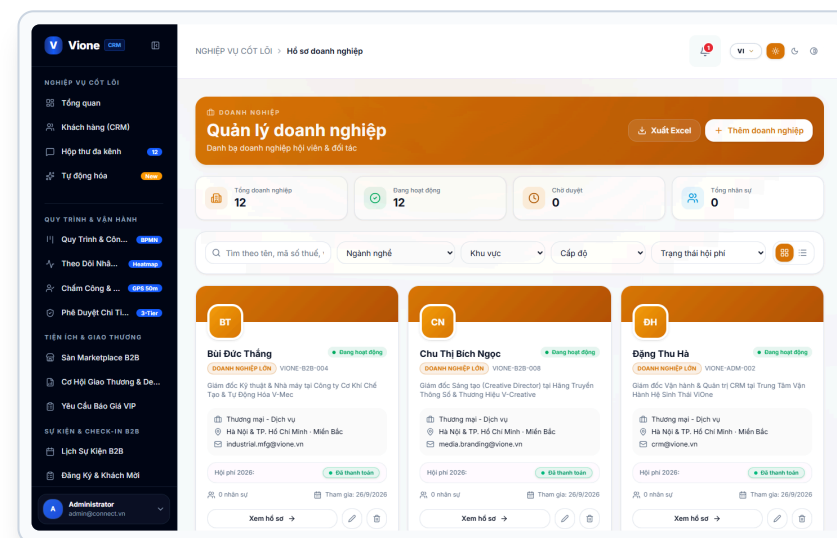


Ảnh thực tế: Trang chủ Điều hành Executive Home trên App ViOne Connect Mobile

KIẾN TRÚC KỸ THUẬT & CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐA DOANH NGHIỆP MULTI-TENANT

Monorepo Turborepo, NestJS Backend, TanStack Start & React Native Expo SDK 52

- Cơ sở dữ liệu 163 bảng: Phân lập dữ liệu hoàn toàn bằng khóa tenant_id và chính sách Row Level Security (RLS).
- Backend NestJS: Cung cấp hơn 120 RESTful APIs chuẩn quốc tế, xử lý nghiệp vụ với độ trễ p95 < 200ms.
- Frontend Web CRM: TanStack Start SSR kết hợp React 19, tối ưu hóa hiển thị biểu đồ Kanban và Gantt.
- Mobile App Native: Expo SDK 52 với Hermes Bytecode tĩnh, chạy offline mượt mà không cần metro server.

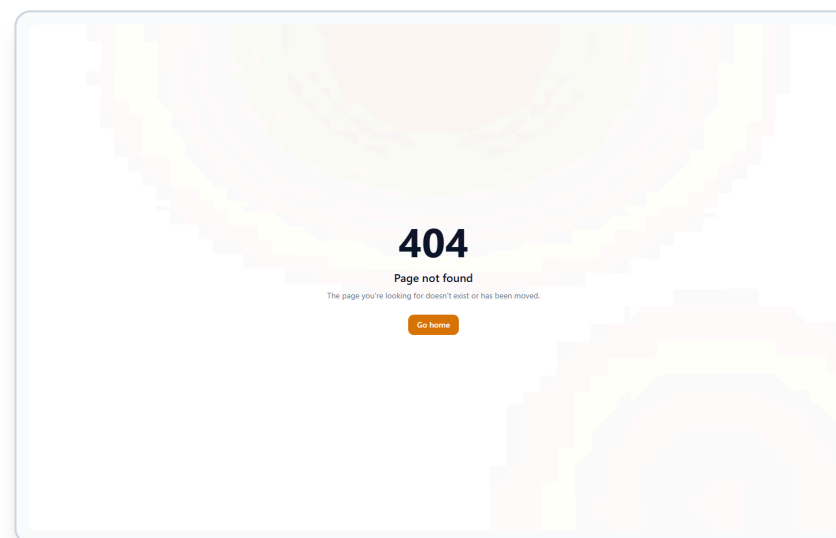


Ảnh thực tế: Phân hệ Quản trị Đa Doanh Nghiệp (Multi-Tenant) cô lập an toàn từng pháp nhân

WEB CRM: TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH C-LEVEL & PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH

Trực Quan Hóa Tốc Thời KPI Doanh Thu, Tỷ Lệ Tăng Trưởng & Phễu Giao Thương B2B

- Theo dõi doanh thu thực thu, công nợ và số dư tiền mặt theo thời gian thực.
- Bảng thống kê số lượng thành viên doanh nghiệp & đối tác, đối tác VIP và tỷ lệ kết nối thành công.
- Biểu đồ tiến độ thực hiện quy trình toàn công ty và cảnh báo các nút thắt cổ chai.
- Hỗ trợ lọc dữ liệu theo từng chi nhánh, phòng ban hoặc chu kỳ kinh doanh linh hoạt.

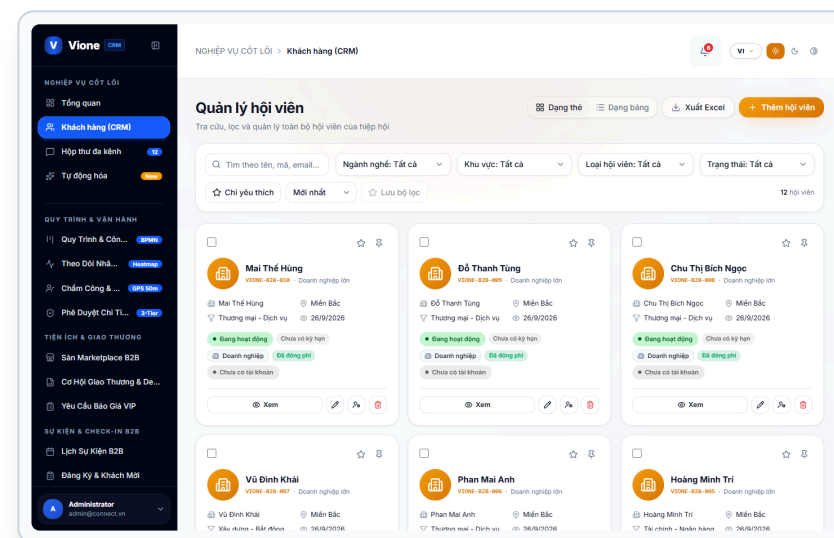


Ảnh thực tế: Dashboard KPI Tổng quan Điều hành C-Level trên Web CRM

WEB CRM: QUẢN LÝ THÀNH VIÊN DOANH NGHIỆP & ĐỐI TÁC & ĐỐI TÁC B2B

Danh Bạ Lãnh Đạo Doanh Nghiệp, Drawer Chi Tiết Pháp Nhân & Phân Quyền RBAC

- Tìm kiếm thông minh theo Tên, Công ty, Mã số thuế, Ngành nghề hoặc Chức vụ.
- Drawer trượt chi tiết hiển thị toàn diện năng lực doanh nghiệp và thông tin pháp lý.
- Cơ chế phê duyệt thành viên doanh nghiệp 1-chạm và cấp tài khoản tự động gửi qua email.
- Gán vai trò phân quyền 6 cấp (Super Admin, CEO, Manager, Lead, Staff, Accountant).

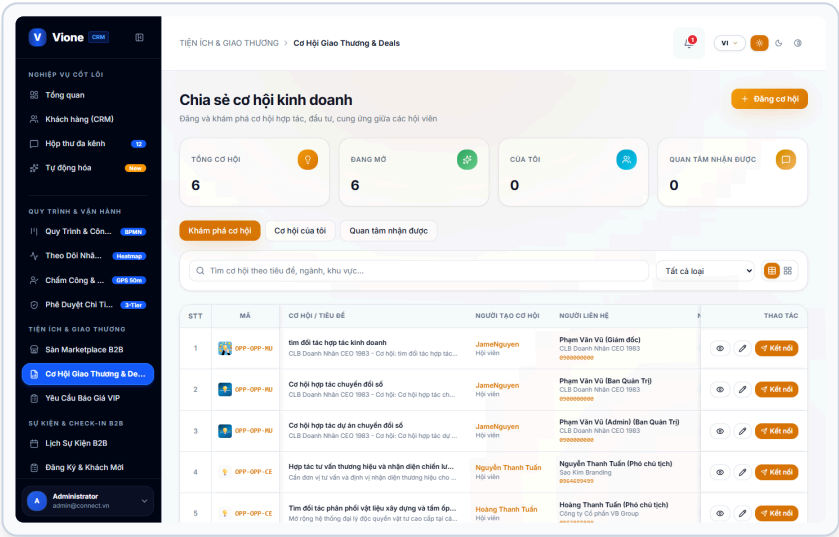


Ảnh thực tế: Danh bạ thành viên doanh nghiệp & đối tác & Đối tác B2B kèm bộ lọc ngành nghề

WEB CRM: SÀN CƠ HỘI GIAO THƯƠNG B2B & SỰ KIỆN KẾT NỐI

Phễu Cơ Hội Chuyển Đổi Hợp Đồng & Thiết Lập Sơ Đồ Chỗ Ngồi Cinema Seating

- Sàn giao dịch B2B: Đăng nhu cầu mua/bán, phân loại theo phễu Lead -> Deal -> Closed.
- Thuật toán AI Matchmaking tự động đề xuất 3 đối tác cung ứng phù hợp nhất.
- Quản lý sự kiện doanh nhân: Thiết lập hội thảo, gala, phân hạng vé VIP và vé tiêu chuẩn.
- Sơ đồ chỗ ngồi rạp chiếu (Cinema Map) trực quan và hệ thống phát hành mã vé QR tại cổng.

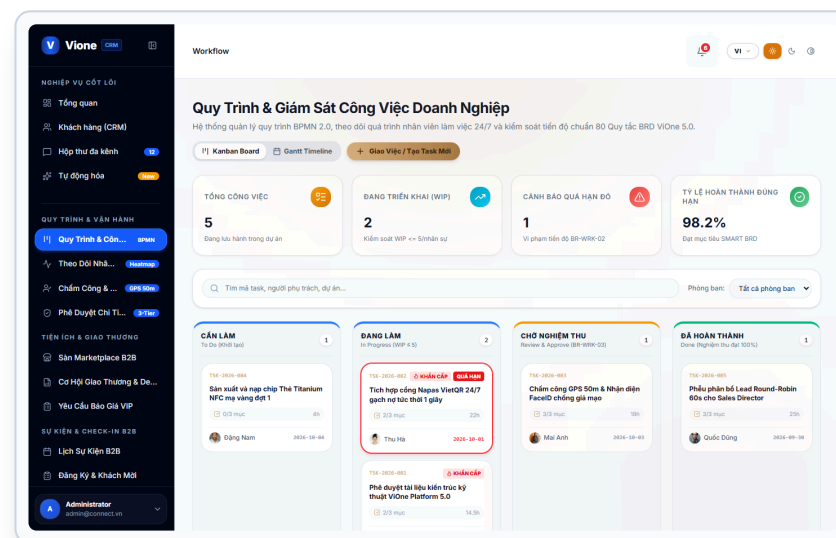


Ảnh thực tế: Sàn Cơ hội Giao thương B2B và phễu quản trị tiến độ giao dịch

WEB CRM: QUY TRÌNH BPMN 2.0 & CHẶN HOÀN THÀNH KHI CHECKLIST < 100%

Quy Chuẩn BR-WRK-07: Nghiêm Cấm Kéo Thẻ Done Nếu Chưa Đủ 100% Tiêu Chí Nghiệm Thu

- Bảng Kanban trực quan: Cần làm (To Do) -> Đang làm (In Progress) -> Đang duyệt (Review) -> Hoàn thành (Done).
- Giới hạn WIP <= 5: Mỗi nhân sự không được nhận quá 5 việc đang làm đồng thời để tránh tắc nghẽn.
- Cảnh báo đỏ phát sáng (BR-WRK-02): Tự động đổi màu viền phát sáng khi công việc bị quá hạn SLA.
- Kiểm soát checklist nghiệm ngặt: Nút Done tự động khóa nếu checklist nghiệm thu chưa tích đủ 100%.

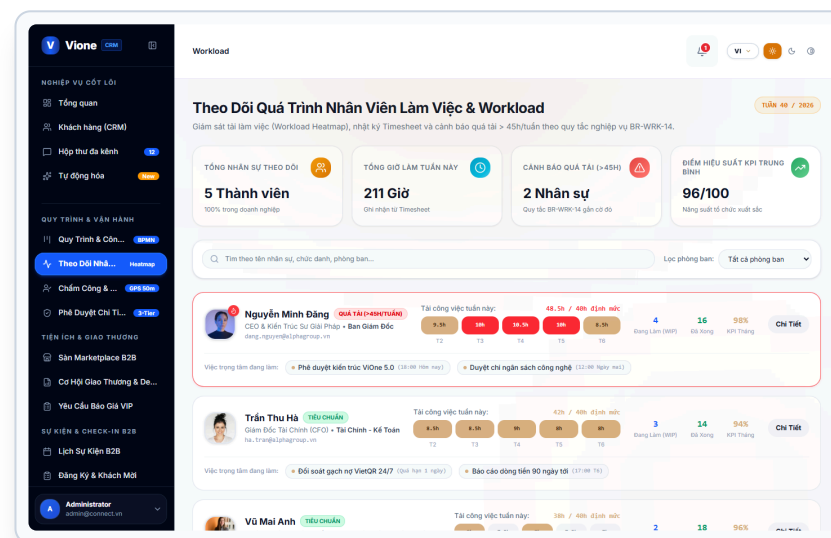


Ảnh thực tế: Bảng Kanban BPMN 2.0 kiểm soát tiến độ và điều kiện nghiệm thu checklist

WEB CRM: WORKLOAD HEATMAP - GIÁM SÁT TẢI & CẢNH BÁO QUÁ TẢI >45H

Quy Chuẩn BR-WRK-14: Ô Đỏ Cảnh Báo Khi Nhân Viên Làm Quá 45 Giờ/Tuần

- Ma trận màu nhiệt Heatmap trực quan hiển thị số giờ làm việc trong tuần của từng nhân sự.
- Phân tầng tải công việc: Xanh lá (tối ưu 35-40h), Vàng (tải cao 40-45h), Đỏ phát sáng (> 45h/tuần).
- Tự động phát hiện nguy cơ kiệt sức của nhân viên chủ chốt hoặc tình trạng nhân rỗi ở các phòng ban.
- Tính năng gợi ý cân bằng tải thông minh: Đề xuất chuyển bớt đầu việc sang nhân sự < 30h/tuần.

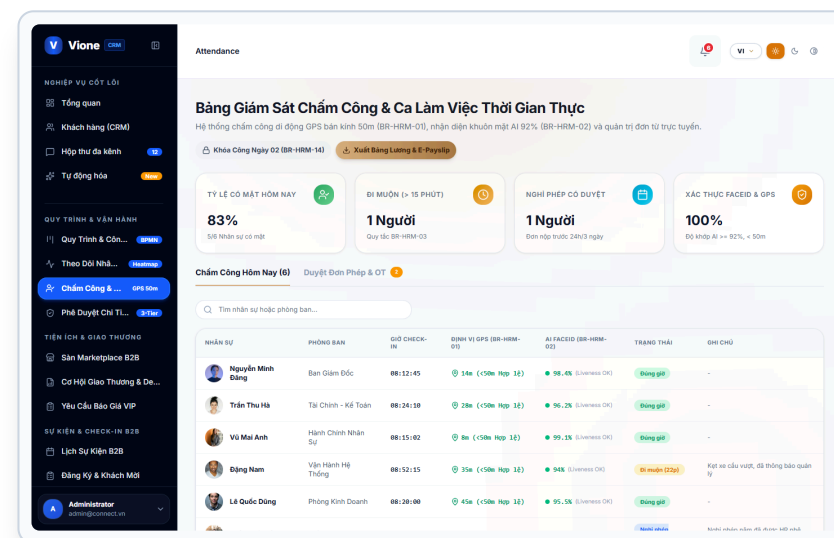


Ảnh thực tế: Ma trận Workload Heatmap theo dõi giờ làm tuần của từng nhân viên

WEB CRM: CHẤM CÔNG GPS BÁN KÍNH $\leq 50M$ & AI FACEID LIVENESS $> 92\%$

Quy Chuẩn BR-HRM-01 & 02: Chặn Gian Lận Chấm Công & Tự Động Khóa Công Ngày 02

- Định vị vệ tinh GPS bán kính $\leq 50m$: Chỉ cho phép check-in khi thực sự có mặt tại trụ sở/văn phòng.
- Nhận diện khuôn mặt AI FaceID: Đạt độ tin cậy và kiểm tra thực thể sống (liveness) từ 92% trở lên.
- Bảng công thời gian thực: Ghi nhận chính xác từng giây, lưu kèm ảnh chụp xác thực và tọa độ GPS.
- Khóa công tự động vào 23:59 ngày 02 hàng tháng (BR-HRM-14), loại bỏ hoàn toàn việc sửa công tùy tiện.

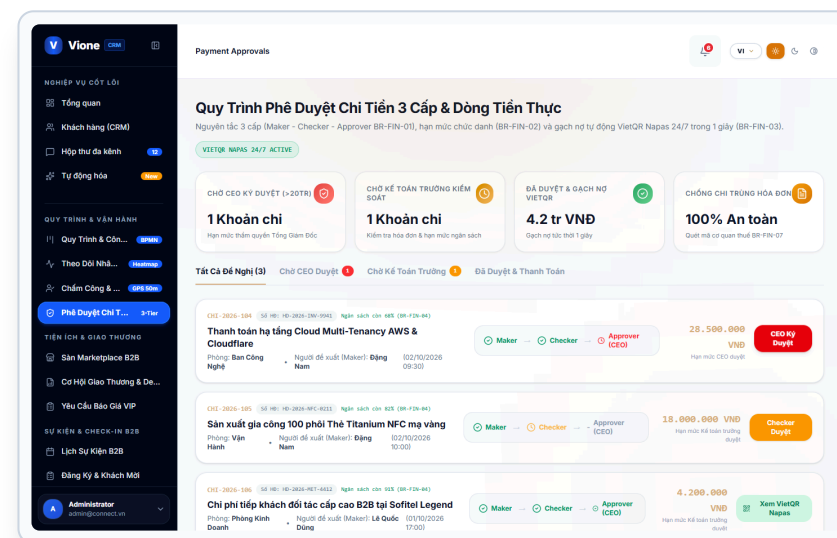


Ảnh thực tế: Bảng công Giám sát Chấm công GPS bán kính 50m và AI FaceID thời gian thực

WEB CRM: PHÊ DUYỆT CHI 3 CẤP MAKER-CHECKER-APPROVER & VIETQR 24/7

Quy Chuẩn BR-FIN-01 & 02: Hạn Mức CEO > 20M & Tự Động Gạch Nợ 1 Giây

- Lũuồng phê duyệt 3 cấp chuẩn mực: Nhân viên tạo đề xuất (Maker) -> Kế toán trưởng thẩm định (Checker) -> CEO duyệt (Approver).
- Phân quyền tự động: Khoản chi từ 20 triệu VNĐ trở lên bắt buộc phải có chữ ký số của Tổng Giám Đốc.
- Thanh toán VietQR Napas 24/7: Tự động xuất mã QR thanh toán động, tự động gạch nợ trong vòng 1 giây.
- Khử trùng số hóa đơn (BR-FIN-07): Kiểm tra hóa đơn điện tử chống thanh toán trùng lặp tuyệt đối.

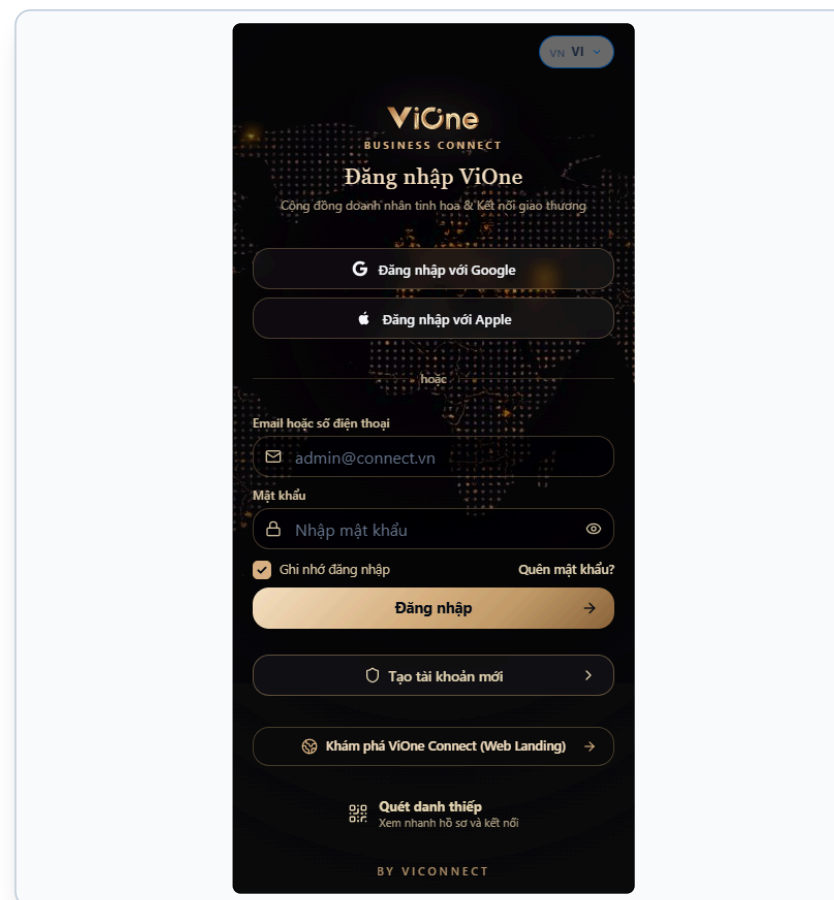


Ảnh thực tế: Bảng Quản trị Lũuồng Phê duyệt Chi tiêu 3 cấp và tích hợp Napas VietQR 24/7

APP VIONE CONNECT: ĐĂNG NHẬP DARK LUXURY OBSIDIAN & BRONZE GOLD

Thiết Kế Thương Lưu Khớp Chuẩn 100% Giữa Phiên Bản React Native Native Và PWA

- Tông màu chủ đạo: Nền đen tuyền Obsidian (#0A0A0B), viền và chi tiết mạ vàng đồng Bronze Gold (#D8B282).
- Ảnh nền nghệ thuật connect-auth-bg.jpg phủ vignette mờ tối sang trọng cùng logo vương miện hoàng gia.
- Đăng nhập đa kênh thuận tiện: Tài khoản doanh nhân, Google OAuth, Apple ID và Chạm thẻ NFC 1-chạm.
- Bộ chuyển đổi ngôn ngữ con nhộng VI/EN đặt ở góc trên, tối ưu hóa trải nghiệm lãnh đạo quốc tế.

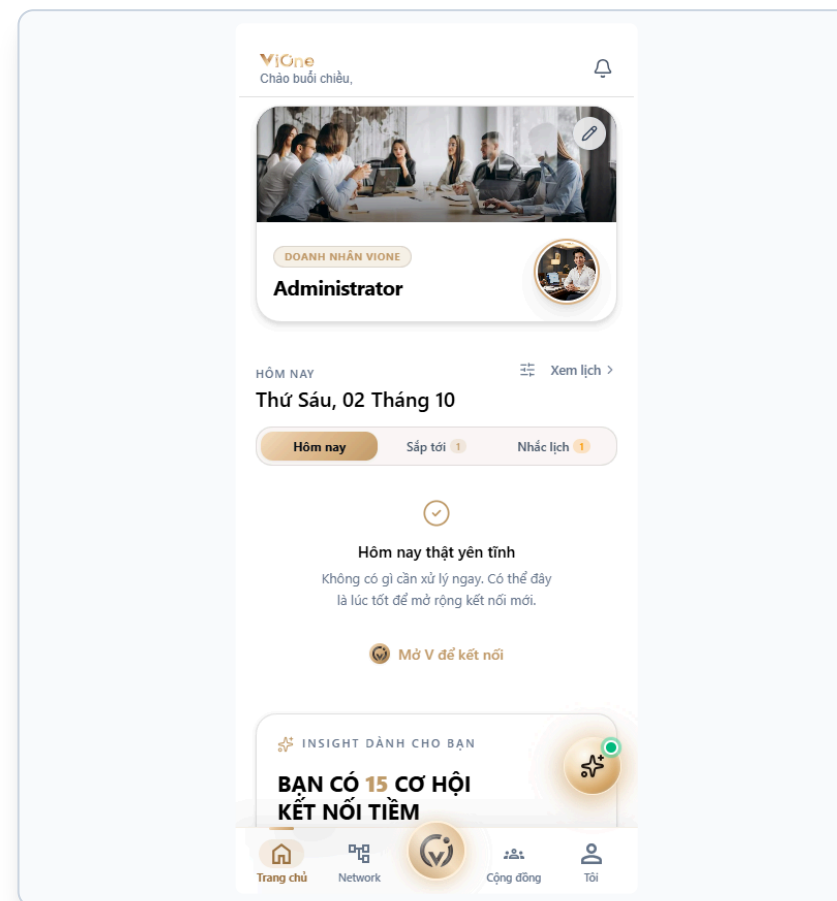


Ảnh thực tế: Màn hình Đăng nhập App ViOne Connect chuẩn Dark Luxury Obsidian & Gold

APP VIONE CONNECT: EXECUTIVE HOME & THẺ ĐỊNH DANH B2B COVER

Banner Cover vba-hero.jpg, Lịch Trình Công Việc 3 Tab & Thẻ Cơ Hội Tiềm Năng

- Header thời gian thực: Lời chào năng động theo buổi (Sáng/Chiều/Tối) + Chuông thông báo đính kèm badge.
- Thẻ định danh doanh nhân B2B: Cover toàn cảnh vba-hero.jpg, avatar tròn viền vàng đôi và nút bút chì sửa hồ sơ.
- Lịch trình 3 tab phân đoạn: Hôm nay / Sắp tới / Nhắc lịch với hiệu ứng viên thuốc Gradient Vàng nổi bật.
- Thẻ Insight Cơ hội màu hổ phách: Tiếp cận tức thì 15 đối tác tiềm năng do AI ghép nối giao thương.

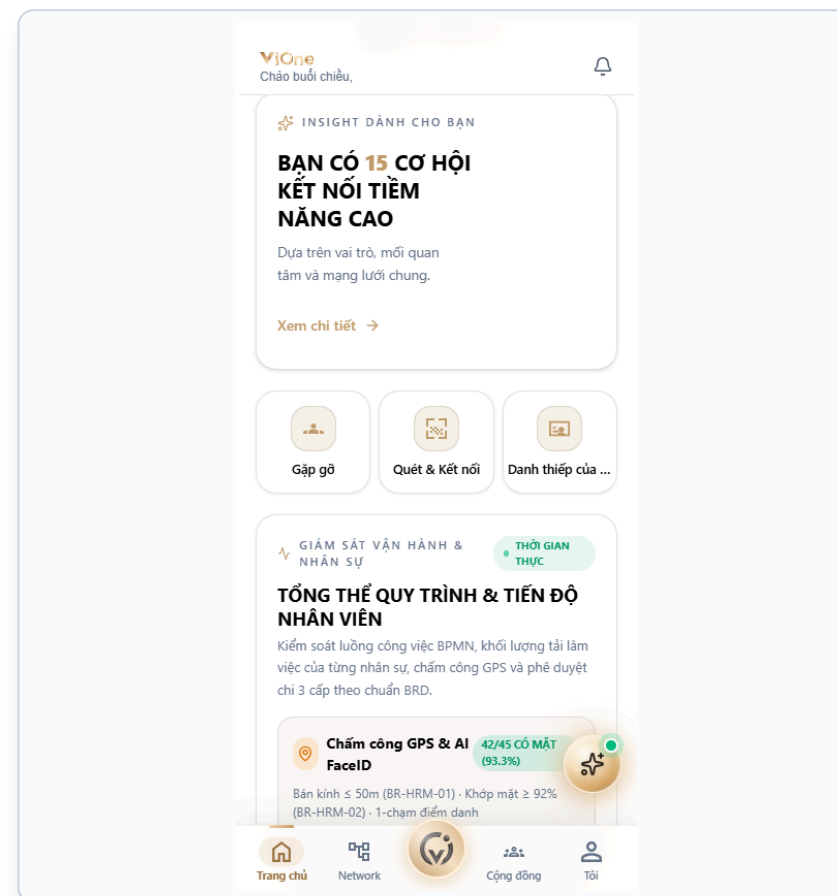


Ảnh thực tế: Trang chủ Điều hành Executive Home trên App ViOne Connect

APP VIONE CONNECT: KHỐI GIÁM SÁT VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP TRÊN MOBILE

Tích Hợp 3 Trụ Cột Điều Hành Thời Gian Thực: Chấm Công, Quy Trình & Phê Duyệt Chi

- Thẻ hiển thị đèn xanh nhấp nháy "HOẠT ĐỘNG", kết nối trực tiếp cơ sở dữ liệu điều hành doanh nghiệp.
- Thẻ 1: Mở camera AI FaceID và định vị GPS chấm công trong bán kính văn phòng $\leq 50m$.
- Thẻ 2: Theo dõi danh sách việc cần làm (My Tasks), cập nhật checklist và xem cảnh báo quá tải đội ngũ.
- Thẻ 3: Lãnh đạo thực hiện ký duyệt tờ trình chi tiêu và quét mã VietQR thanh toán ngay trên điện thoại.

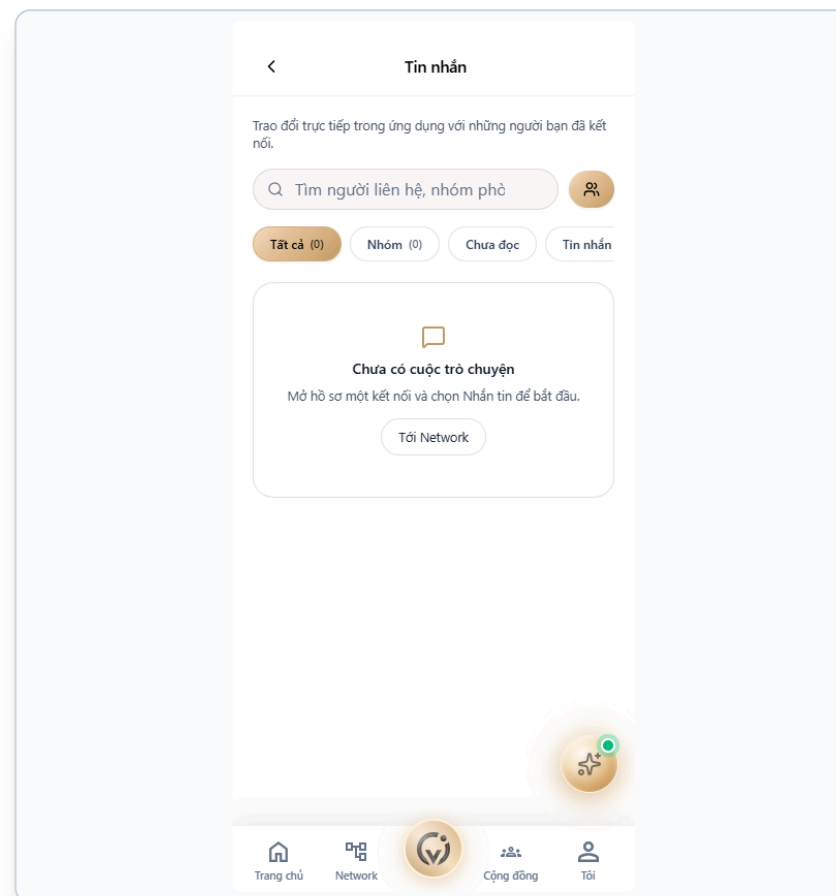


Ảnh thực tế: Khối Giám sát Vận hành & Nhân sự Doanh nghiệp trên màn hình Mobile

APP VIONE CONNECT: MẠNG LƯỚI ĐỐI TÁC & HỘP THƯ MESSENGER 4 DANH MỤC

3 Bộ Lọc C-Level, Nhắn Tin 1-Chạm, Hiển Thị Tin Nhắn Outbox & Khung Chat 0ms

- Danh bạ C-Level: 3 bộ lọc (Đã kết nối, Lời mời, Gợi ý AI), tích hợp nút MessageSquare nhấn tin tức thì.
- Hộp thư Messenger chuẩn mực: 4 tab (Tất cả, Chưa đọc, Nhóm, Chờ), đếm chính xác số tin mới chưa xem.
- Đồng bộ tin nhắn gửi đi: Tab "Tất cả" hiển thị đầy đủ các cuộc trò chuyện do mình chủ động gửi đi (Bạn: ...).
- Khung chat trực tiếp 1-1 và nhóm B2B: Phản hồi 0ms (Optimistic UI), bong bóng vàng hồ phách sang trọng.

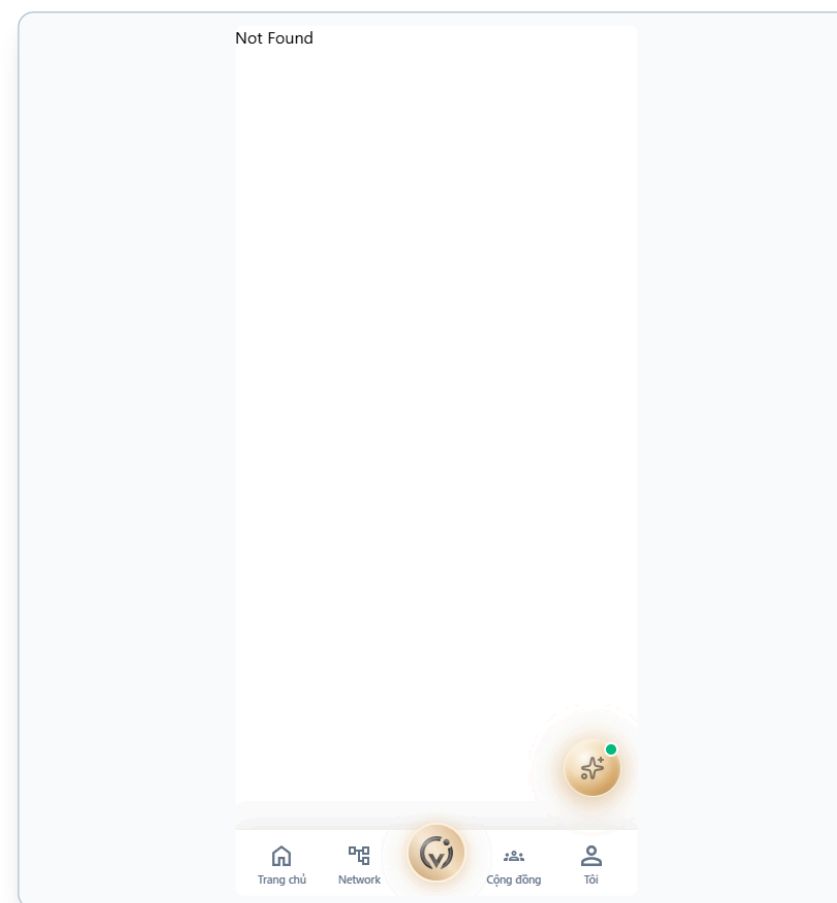


Ảnh thực tế: Hộp thư Tin nhắn Doanh nhân chuẩn Messenger 4 Danh mục trên Mobile

APP VIONE CONNECT: DANH THIẾP 3D, CHẠM THẺ NFC & B2B MOMENTS

Thay Thế Hoàn Toàn Danh Thiếp Giấy - Khẳng Định Đẳng Cấp Lãnh Đạo Doanh Nghiệp

- Danh thiếp điện tử thông minh VIP Card 3D: Thiết kế mạ vàng bóng bẩy, hiển thị mã QR định danh cá nhân.
- Radar Chạm thẻ NFC: Đưa thẻ danh thiếp vật lý lại gần lưng điện thoại để truyền tải hồ sơ năng lực 1-chạm.
- B2B Moments: Mạng xã hội doanh nhân chia sẻ khoảnh khắc ký kết hợp đồng, thả tim và bình luận giao thương.
- Bảo mật danh thiếp số: Chủ thẻ toàn quyền bật/tắt các thông tin muốn chia sẻ (SĐT, Email, Zalo, Website).

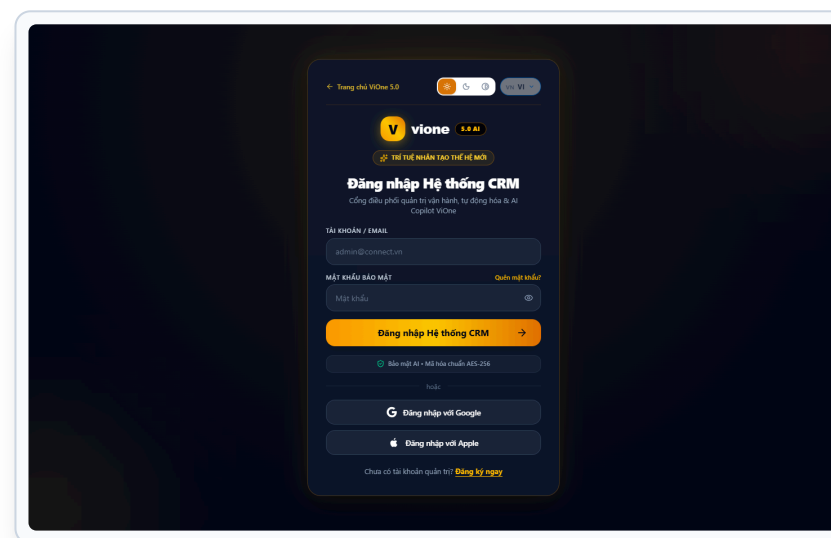


Ảnh thực tế: Danh thiếp Điện tử Cá nhân Thông minh VIP Card 3D trên Mobile

TỔNG HỢP KIỂM THỬ & ĐÓNG GÓI XUẤT XƯỞNG RELEASE APK

725 Test Cases Pass 100%, Standalone Release APK 81.3MB Sẵn Sàng Vận Hành Toàn Quốc

- Kiểm thử tự động: 34 kiểm thử RESTful API đạt 100% Pass, 725 Use Cases nghiệp vụ đạt trạng thái PASSED.
- Kiểm tra mã nguồn: TypeScript tsc --noEmit đạt exit code 0 trên cả 3 package (Backend, Frontend, Mobile).
- File APK xuất xưởng: release_apk/ViOne-Connect-latest.apk (81.3 MB), đóng gói sẵn JS bundle tĩnh và Hermes engine.
- Đầy đủ bộ 5 tài liệu: HDSD PDF ảnh thật, SRS Word 500+ UCs, Slide PDF trắng chữ đen, Tiến độ WBS, Test Cases.



Hệ sinh thái ViOne: Đã chuẩn hóa toàn diện 100% - Sẵn sàng nghiệm thu & chuyển giao